

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: КВАНТОВЫЕ ТЕЛЕПОРТАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Шишкина Мария Николаевна

Гильмутдинов Динар Рустемович

Научный руководитель: Рахматуллина Резида Гайфулловна

к.ф.-м.н., доцент

Казанский государственный аграрный университет

Аннотация. Научные идеи в области квантовой физики превращаются в практические реализации, открывая путь к передаче информации с использованием квантовых методов. Эксперименты, основанные на квантовой телепортации, продемонстрировали возможность передачи информации с высоким уровнем безопасности и пропускной способности. Ключевые моменты включают понимание квантовой передачи, прогресс в разработке квантовых интернет-сетей и новые методы передачи информации, обеспечивающие эффективное использование квантовых свойств связанных частиц.

Ключевые слова: квантовая телепортация, связанные фотоны, квантовая физика, телепортация данных

A LOOK INTO THE PAST: QUANTUM TELEPORTATION AND THE POSSIBILITY OF TIME TRAVEL

Shishkina Maria Nikolaevna

Gilmutdinov Dinar Rustemovich

Scientific supervisor: Rakhmatullina Rezida Gayfullovna

Kazan State Agrarian University

Abstract. Scientific ideas in the field of quantum physics are turning into practical implementations, opening the way to the transmission of information using quantum methods. Experiments based on quantum teleportation have demonstrated the possibility of transmitting information with a high level of security and bandwidth. Key points include the understanding of quantum transmission, progress in the development of quantum Internet networks and new methods of information transmission that ensure effective use of the quantum properties of bound particles.

Keywords: quantum teleportation, bound photons, quantum physics, data teleportation

Современный мир физики сложно представить без информации. С информацией мы встречаемся каждый день [1-3]. В современной физике всю вселенную можно представить как некое вычислительное устройство. Перечислим основные свойства информации.

В таблице 1 перечислены основные свойства информации.

Таблица 1 – Основные свойства информации

№	Свойства информации
1	Информация приносит знания об окружающем нас мире
2	Информация нематериальна
3	Знаки и сигналы являются словами алфавита

В настоящее время отмечается превращение научных идей в практические реализации [4-9]. Недавний эксперимент в сфере квантовой физики приближает нас к возможности передачи информации с помощью технологии телепортации. Ученые из различных стран добились значительного прогресса, осуществляя передачу информации с применением квантово связанных фотонов и специализированного обнаружителя. Этот прорыв заложил основы для будущих информационных сетей, которые будут обладать высоким уровнем безопасности и пропускной способности, превышающей существующие оптоволоконные сети.

Перед тем как погрузиться в детали эксперимента, необходимо прояснить некоторые основные термины. Квантовая телепортация уже давно не является новинкой: в этой области проведено множество аналогичных экспериментов [10-12]. Например, три года назад ученые из Соединенных Штатов передали квантовое состояние частицы на расстояние 44 километра. Однако этот вид телепортации отличается от того, о котором часто говорят в фантастических произведениях.

В кино демонстрируется телепортация целых объектов, тогда как на самом деле передаются только квантовые состояния этих объектов — их уникальные взаимосвязи с другими частицами. И хотя передача таких параметров кажется сложной, ученым удалось успешно осуществить этот процесс через оптоволоконные сети, передавая состояние связанных кубитов и восстанавливая его на другом конце.

В настоящее время очень активно развиваются квантовые технологии телепортации [13-14]. Например, в 2017 году китайские ученые провели эксперимент, где смогли перевести основные данные фотонов на широкое расстояние около 1300 км между двумя лабораториями.

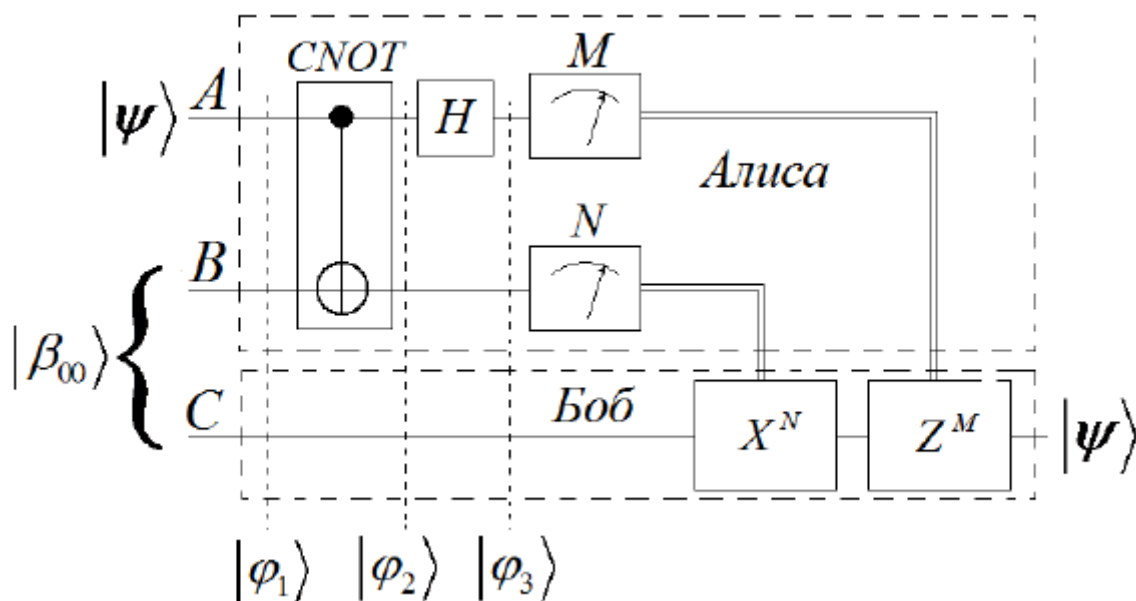


Рисунок 1 - Схема квантовой телепортации

На рисунке 1 представлена схема квантовой телепортации [15-16]. Под квантовой телепортацией понимаем переход неизвестного состояния в другое состояние путем канала связи.

В заключении отметим, что процесс передачи квантовой информации обеспечивают лучшие результаты. Квантовая телепортация могут привести к революции связи.

Литература

1. Валиев, А. А. Одномерная калибровка для анализа урожайности яровой пшеницы / А. А. Валиев, Р. И. Ибяттов, Н. Г. Киселева // Современные достижения аграрной науки : Научные труды всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Том 1. – Казань, 2021. – С. 259-264.
2. Адаптация первокурсников к обучению в высшем учебном заведении / В. Л. Киселев, Н. Г. Киселева, Е. Р. Газизов, А. Н. Зиннатуллина // Молодой исследователь Дона. – 2022. – № 2(35). – С. 72-75.
3. Киселева, Н. Г. Оценка информативности модели с главными компонентами / Н. Г. Киселева, А. А. Валиев, Р. И. Ибяттов // Современные достижения аграрной науки : Научные труды всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Том 1. – Казань, 2021. – С. 414-419.
4. Валиев, А. А. Построение искусственных нейронных сетей для задачи прогнозирования / А. А. Валиев, Р. И. Ибяттов, Н. Г. Киселева // Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры : Научные труды II Международной научно-практической конференции. – Казань, 2020. – С. 238-243.

5. Валиев, А. А. Применение искусственных нейронных сетей при расчете внесения доз удобрений под планируемую урожайность яровой пшеницы / А. А. Валиев, Р. И. Ибяттов, Н. Г. Киселева // Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры : Научные труды II Международной научно-практической конференции. – Казань, 2020. – С. 232-238.

6. Киселева, Н. Г. Успешное развитие отечественного сельскохозяйственного производства - СПК "Звениговский" / Н. Г. Киселева, А. Н. Зиннатуллина // Циркулярная экономика в сельском хозяйстве: международный опыт для Республики Татарстан : Сборник трудов по материалам круглого стола в рамках итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. – Казань, 2022. – С. 133-140.

7. Киселева, Н. Г. Технология проблемного обучения в вузе / Н. Г. Киселева, А. Н. Зиннатуллина // Актуальные проблемы физико-математического образования : Материалы II Международной научно-практической конференции. – Набережные Челны, 2017. – С. 122-124.

8. Валиев, А. А. Анализ нелинейных множественных связей урожайности яровой пшеницы на серо-лесных почвах Республики Татарстан / А. А. Валиев, А. Н. Зиннатуллина // Современное состояние и перспективы развития технической базы агропромышленного комплекса : научные труды Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. – Казань, 2022. – С. 573-579.

9. Давлиев, И. И. Механическая характеристика электродвигателя / И. И. Давлиев, Р. Г. Рахматуллина, А. Н. Зиннатуллина // Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы : труды IV Международной научно-практической конференции. – Казань, 2021. – С. 37-43.

10. Зиннатуллина, А. Н. Основы цифровой экономики: искусственный интеллект / А. Н. Зиннатуллина, В. Л. Киселев, Д. Ш. Магсумова // Современное состояние и перспективы развития технической базы агропромышленного комплекса : Научные труды Международной научно-практической конференции. – Казань, 2021. – С. 487-492.

11. Киселева, Н. Г. Цифровое земледелие в агробизнесе / Н. Г. Киселева, А. Н. Зиннатуллина, В. Л. Киселев // Глобальные вызовы для продовольственной безопасности: риски и возможности : Научные труды международной научно-практической конференции. – Казань, 2021. – С. 231-237.

12. Киселева, Н. Г. Современные информационные технологии как средство повышения эффективности и качества образования / Н. Г. Киселева,

А. Н. Зиннатуллина // Современное состояние и перспективы развития технической базы агропромышленного комплекса : Научные труды Международной научно-практической конференции. – Казань, 2021. – С. 448-454.

13. Математическая модель задачи о замене оборудования / В. В. Королева, Е. Г. Филиппов, В. В. Ячменева, Б. Г. Зиганшин // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2022. – Т. 17, № 3(67). – С. 90-95.

14. Королева, В. В. Непараметрические ранговые методы математической статистики / В. В. Королева // Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. – 2019. – Т. 7. – № 2. – С. 25-29. – DOI 10.18503/2306-2053-2019-7-2-25-29.

15. Использование энергетического потенциала отходов сельскохозяйственного производства / И. Х. Гайфуллин, Б. Г. Зиганшин, Б. Л. Иванов, А. И. Рудаков // Современное состояние и перспективы развития технической базы агропромышленного комплекса : научные труды Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. – Казань, 2022. – С. 808-813.

16. Study of vortex pneumatic sprayer for liquid disinfection / B. L. Ivanov, B. G. Ziganshin, A. V. Dmitriev [et al.] // BIO Web of Conferences : International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources”. Volume 52, Kazan, 26–28 мая 2022 года. – Kazan: EDP Sciences, 2022. – P. 00086.

© Шишкина М.Н., Рахматуллина Р.Г., 2024